



Name:

Matrikel-Nr.:

Hinweise:

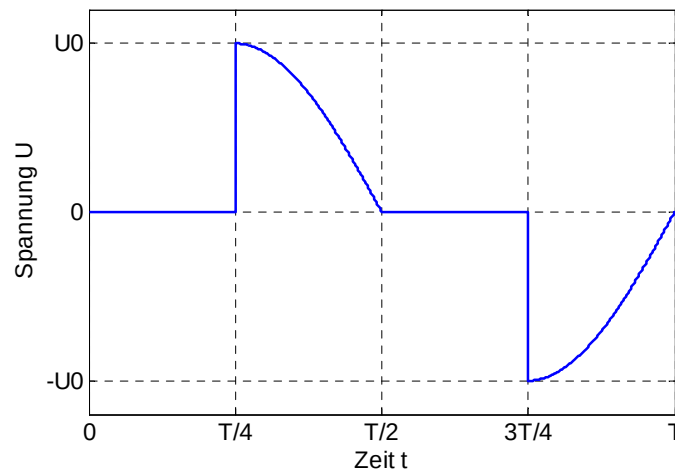
- Diese Klausur enthält 3 Aufgaben.
- Die Unterlagen bestehen aus 10 Seiten inkl. Deckblatt.
- Die Dauer der Klausur beträgt 90 Minuten.
- Erlaubte Hilfsmittel:
 - a. Eigene Formelsammlung (5 Din-A4 Seiten handschriftlich)
 - b. Taschenrechner
 - c. Zeichenwerkzeug
- Beginnen Sie jede Aufgabe auf einem neuen Blatt und notieren Sie jeweils Ihren Namen und Matrikelnummer.
- Geben Sie dieses Deckblatt, die Aufgabenstellung und alle bearbeiteten Blätter mit Ihrer Klausur ab.

Aufgabe	max. Punktzahl	Ist-Punktzahl
1	26	
2	36	
3	38	
$\Sigma = 100$		

Note	
------	--

1 Aufgabe

Mit einer Phasenanschnittsteuerung wird die Leistung des angeschlossenen Verbrauchers gesteuert. Bei einer bestimmten Stellung wird folgender Spannungsverlauf gemessen.



- Bestimmen Sie den Mittelwert des Spannungsverlaufs.
- Berechnen Sie den Gleichrichtwert des Spannungsverlaufs.
- Erklären Sie anschaulich den Begriff des Effektivwertes und geben Sie die mathematische Formel an.
- Wie groß ist der Effektivwert des Spannungsverlaufs.
- Wie groß wären die drei Kennwerte im Fall der im Haushalt verfügbaren Wechselspannung von 230 V und der oben dargestellten Phasenanschnittsteuerung.

Hinweis: Eine Auswahl folgender Stammfunktionen kann bei der Lösung der Aufgabe hilfreich sein.

$$\int \cos(a \cdot t) \, dt = \frac{1}{a} \cdot \sin(a \cdot t)$$

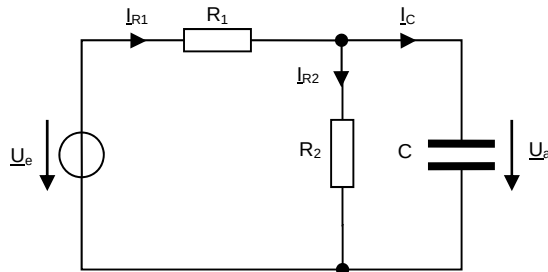
$$\int \sin(a \cdot t) \, dt = -\frac{1}{a} \cdot \cos(a \cdot t)$$

$$\int \cos^2(a \cdot t) \, dt = \frac{1}{a} \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot \cos(a \cdot t) \cdot \sin(a \cdot t) + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t \right)$$

$$\int \sin^2(a \cdot t) \, dt = \frac{1}{a} \cdot \left(-\frac{1}{2} \cdot \cos(a \cdot t) \cdot \sin(a \cdot t) + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t \right)$$

2 Aufgabe

Gegeben ist eine Schaltung mit zwei ohmschen Widerständen und einer Kapazität.



$$\hat{U}_e = 10 \text{ V}$$

$$f = 1 \text{ kHz}$$

$$\varphi_e = 20^\circ$$

$$R_1 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 2.5 \text{ k}\Omega$$

$$C = 31.9 \text{ nF}$$

Die Spannungsquelle $\underline{U}_e$ ist eine sinusförmige Wechselspannung mit

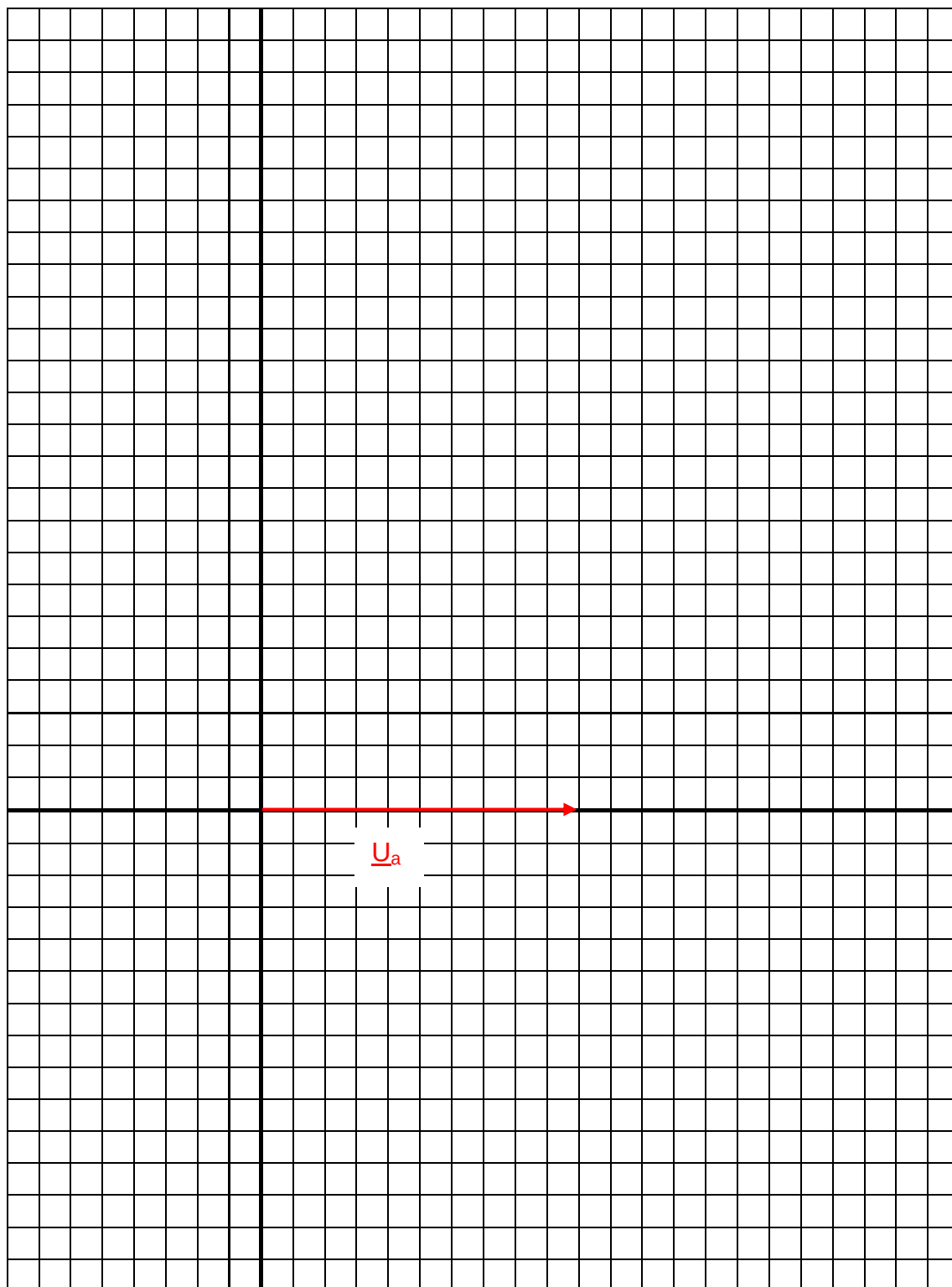
$$u_e(t) = \hat{U}_e \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi_e)$$

Für die Schaltung soll ein maßstäbliches Zeigerdiagramm erstellt werden, parallel soll eine komplexe Wechselstromrechnung durchgeführt werden.

Die Spannung $\underline{U}_a$ ist bereits in das umseitige Zeigerdiagramm eingezeichnet. Gehen Sie davon aus, dass eine Spannung von 1 V einer Länge von 1 cm entspricht.

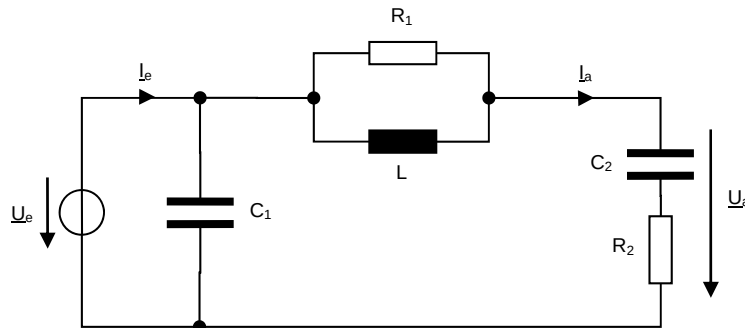
- Berechnen Sie den Strom $\underline{I}_{C1}$ und den Strom $\underline{I}_{R2}$ und zeichnen Sie die Ströme in das Zeigerdiagramm ein. Wählen Sie einen Maßstab von 5 cm pro mA.
- Berechnen Sie den Strom $\underline{I}_{R1}$ und zeichnen sie ihn in das Zeigerdiagramm ein.
- Berechnen Sie den Spannungsabfall $\underline{U}_{R1}$ und zeichnen sie ihn in das Zeigerdiagramm ein.
- Berechnen Sie die Spannung $\underline{U}_e$ und zeichnen sie sie in das Zeigerdiagramm ein.
- Berechnen Sie das Verhältnis $\underline{U}_a/\underline{U}_e$ von Aus- zu Eingangsspannung.
- Geben Sie die Spannung $u_a(t)$ als Funktion der Zeit an.
- Wie groß ist der Phasenwinkel φ zwischen Spannung $\underline{U}_e$ und Strom $\underline{I}_{R1}$? Geben Sie einen allgemeinen Ausdruck und einen Zahlenwert an. Eilt der Strom der Spannung voraus, oder eilt die Spannung dem Strom voraus? Begründen Sie Ihre Antwort.

Zeigerdiagramm



3 Aufgabe

Gegeben sei eine Schaltung, für die die Ausgangsspannung $\underline{U}_a$ berechnet werden soll.



- Berechnen Sie allgemein das Verhältnis der Ausgangsspannung $\underline{U}_a$ zur Eingangsspannung $\underline{U}_e$.
- Berechnen Sie allgemein das Verhältnis des Eingangsstroms $\underline{I}_e$ zur Eingangsspannung $\underline{U}_e$.

Für die folgenden Aufgabenteile gelten folgende Zahlenwerte:

$$\omega = 10 \text{ k/s}$$

$$L = 0.876 \text{ H}$$

$$R_1 = 13 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 3 \text{ k}\Omega$$

$$C_1 = 2 \text{ nF}$$

$$C_2 = 50 \text{ nF}$$

- Berechnen Sie mit den angegebenen Zahlenwerten das Verhältnis der Ausgangsspannung $\underline{U}_a$ zur Eingangsspannung $\underline{U}_e$.
- Berechnen Sie mit den angegebenen Zahlenwerten das Verhältnis des Eingangsstroms $\underline{I}_e$ zur Eingangsspannung $\underline{U}_e$.
- Welchen Wert muss C_1 annehmen, damit die Spannung $u_e(t)$ und der Strom $i_e(t)$ in Phase sind. Gegen Sie zunächst einen allgemeinen Ausdruck an, und setzen Sie erst dann die angegebenen Zahlenwerte ein.

Musterlösung Aufgabe 1:

a) Der Mittelwert des dargestellten Spannungsverlaufs ergibt sich rechnerisch aus der Gleichung

$$\bar{U} = \frac{1}{T} \cdot \int_0^T u(t) dt = 0$$

Da in diesem Fall die Flächen oberhalb und unterhalb der Zeitachse gleich groß sind, ist der Mittelwert null.

b) Der Gleichrichtwert des dargestellten Spannungsverlaufes ergibt sich rechnerisch aus der Gleichung

$$|\bar{U}| = \frac{1}{T} \cdot \int_0^T |u(t)| dt = \frac{2}{T} \cdot \int_{T/4}^{T/2} U_0 \cdot \sin(\omega \cdot t) dt = -\frac{2}{T} \cdot \frac{1}{\omega} \cdot U_0 \cdot \cos(\omega \cdot t) \Big|_{T/4}^{T/2} = -\frac{2}{T} \cdot \frac{1}{\omega} \cdot U_0 \cdot \left(\cos\left(\omega \cdot \frac{T}{2}\right) - \cos\left(\omega \cdot \frac{T}{4}\right) \right)$$

Mit $\omega = 2 \cdot \pi / T$ ergibt sich ein Gleichrichtwert von

$$|\bar{U}| = -\frac{2}{T} \cdot \frac{T}{2 \cdot \pi} \cdot U_0 \cdot \left(\cos\left(\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot \frac{T}{2}\right) - \cos\left(\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot \frac{T}{4}\right) \right) = \frac{U_0}{\pi}$$

c) Der Effektivwert ist derjenige Gleichspannungswert, der an einem ohmschen Widerstand dieselbe mittlere elektrische Leistung umsetzt wie die zu beschreibende Wechselspannung. Mathematisch ergibt sich der Effektivwert aus

$$U_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_0^T u^2(t) dt}$$

d) Für den vorliegenden Spannungsverlauf ergibt sich der Effektivwert aus

$$U_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_0^T u^2(t) dt} = \sqrt{\frac{2}{T} \cdot \int_{T/4}^{T/2} U_0^2 \cdot \sin^2(\omega \cdot t) dt} = U_0 \cdot \sqrt{\frac{2}{T} \cdot \frac{1}{\omega} \cdot \left(-\frac{1}{2} \cdot \cos(\omega \cdot t) \cdot \sin(\omega \cdot t) + \frac{1}{2} \cdot \omega \cdot t \right) \Big|_{T/4}^{T/2}}$$

Mit $\omega = 2 \cdot \pi / T$ ergibt sich ein Effektivwert von

$$\begin{aligned} U_{\text{eff}} &= U_0 \cdot \sqrt{\frac{2}{T} \cdot \frac{T}{2 \cdot \pi} \cdot \left(\left(-\frac{1}{2} \cdot \cos\left(\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot \frac{T}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot \frac{T}{2}\right) + \frac{1}{2} \cdot \frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot \frac{T}{2} \right) - \left(-\frac{1}{2} \cdot \cos\left(\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot \frac{T}{4}\right) \cdot \sin\left(\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot \frac{T}{4}\right) + \frac{1}{2} \cdot \frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot \frac{T}{4} \right) \right)} \\ &= U_0 \cdot \sqrt{\frac{1}{\pi} \cdot \left(\left(-\frac{1}{2} \cdot \cos(\pi) \cdot \sin(\pi) + \frac{\pi}{2} \right) - \left(-\frac{1}{2} \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) + \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \right) \right)} \\ &= U_0 \cdot \sqrt{\frac{1}{2} - \frac{1}{4}} = \frac{U_0}{2} \end{aligned}$$

e) In dem Fall der Netzspannung ist die Amplitude $U_0 = 230 \text{ V} \cdot \sqrt{2} = 325.3 \text{ V}$ und der Effektivwert ergibt sich zu

$$U_{\text{eff}} = \frac{325.3 \text{ V}}{2} = 162.2 \text{ V}$$

Musterlösung Aufgabe 2:

a) Der Strom durch den Widerstand R_2 berechnet sich zu

$$I_{R2} = \frac{U_a}{R_2} = \frac{5 \text{ V}}{2.5 \text{ k}\Omega} = 2 \text{ mA}$$

und der Strom durch die Kapazität C zu

$$I_C = j \cdot \omega \cdot C \cdot U_a = j \cdot 2 \cdot \pi \cdot 1 \text{ kHz} \cdot 31.9 \text{ nF} \cdot 5 \text{ V} = j \cdot 1 \text{ mA}$$

Mit dem eingezeichneten Spannungspfeil können die beiden Strompfeile eingezeichnet werden, sie sind 10 bzw. 5 cm lang und der Strom durch die Kapazität hat einen Phasenwinkel von 90° .

b) Der Strom durch den Widerstand R_1 ergibt sich aus der vektoriellen Summe der oben berechneten Ströme

$$I_{R1} = I_{R2} + I_C = 2 \text{ mA} + j \cdot 1 \text{ mA}$$

Der Strom wird als vektorielle Summe in das Zeigerdiagramm eingezeichnet.

c) Der Spannungsabfall an R_1 ist wegen der reellen Impedanz in Phase zum Strom. Mit dem angegebenen Widerstandswert ergibt sich

$$U_{R1} = R_1 \cdot I_{R1} = 1 \text{ k}\Omega \cdot (2 \text{ mA} + j \cdot 1 \text{ mA}) = 2 \text{ V} + j \cdot 1 \text{ V}$$

d) Die Spannung U_e ergibt sich durch vektorielle Addition der Spannungen U_a und U_{R1} .

$$U_e = U_{R1} + U_a = 2 \text{ V} + j \cdot 1 \text{ V} + 5 \text{ V} = 7 \text{ V} + j \cdot 1 \text{ V}$$

e) Es ergibt sich ein Verhältnis von Aus- zu Eingangsspannung von

$$\frac{U_a}{U_e} = \frac{5 \text{ V}}{7 \text{ V} + j \cdot 1 \text{ V}} = \frac{5}{\sqrt{49+1}} \cdot e^{-j \arctan\left(\frac{1}{7}\right)} = \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{50}} \cdot e^{-j 8.1^\circ} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot e^{-j 8.1^\circ}$$

f) Bei der angegebenen Eingangsspannung von

$$u_e(t) = \hat{U}_e \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi_e) = 10 \text{ V} \cdot \cos(2 \cdot \pi \cdot 1 \cdot \text{kHz} \cdot t + 20^\circ)$$

ergibt sich die Ausgangsspannung von

$$u_a(t) = \hat{U}_a \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi_a) = \frac{\hat{U}_e}{\sqrt{2}} \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi_e - 8.1^\circ) = 7.07 \text{ V} \cdot \cos(2 \cdot \pi \cdot 1 \cdot \text{kHz} \cdot t + 10.9^\circ)$$

g) Der Phasenwinkel zwischen Spannung $\underline{U}_e$ und Strom $\underline{I}_{R1}$ ergibt sich aus dem Quotienten der beiden Größen.

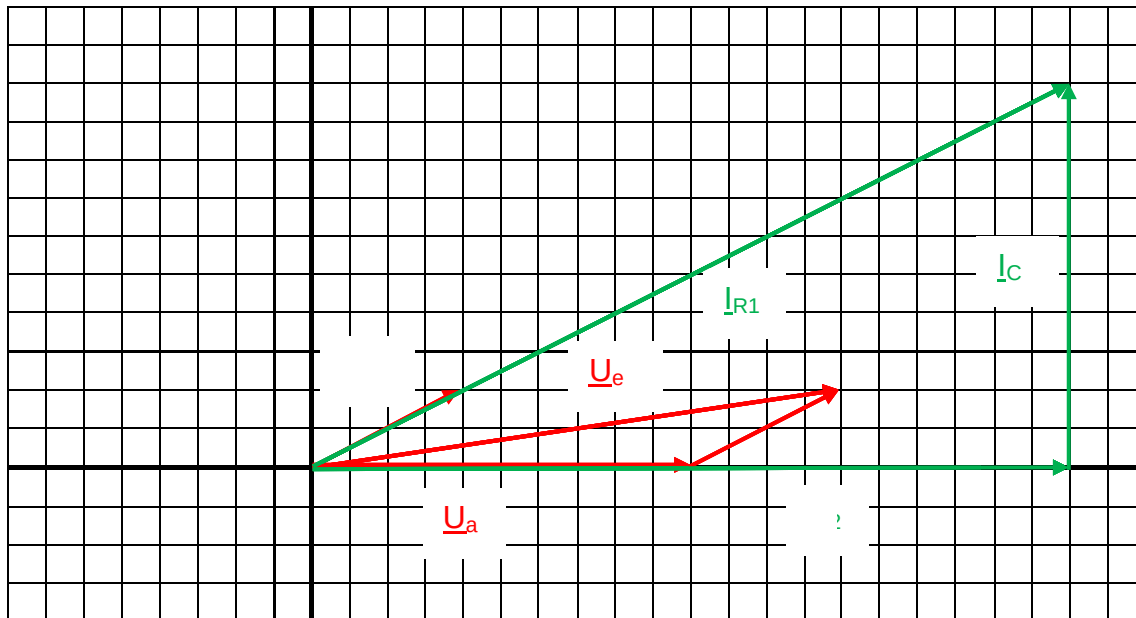
$$\frac{\underline{U}_e}{\underline{I}_{R1}} = \frac{\underline{U}_e}{\underline{I}_{R1}} \cdot e^{j(\varphi_{Ue} - \varphi_{IR1})} = \frac{7 \text{ V} + j \cdot 1 \text{ V}}{2 \text{ mA} + j \cdot 1 \text{ mA}} = \frac{\sqrt{49+1}}{\sqrt{4+1}} \cdot e^{j\left(\arctan\left(\frac{1}{7}\right) - \arctan\left(\frac{1}{2}\right)\right)} = \sqrt{10} \cdot e^{-j18.43^\circ}$$

Der Phasenwinkel ergibt sich damit zu

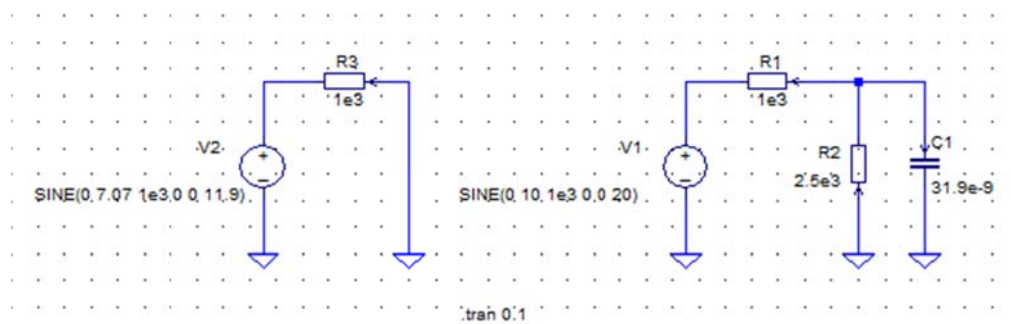
$$\varphi = \varphi_{Ue} - \varphi_{IR1} = -18.43^\circ$$

Der Strom eilt der Spannung voraus. Das kann z.B. am Zeigerdiagramm abgelesen werden, das sich entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn dreht.

Die Längenverhältnisse und Winkel können über das maßstäbliche Zeigerdiagramm plausibilisiert werden.



Simulation mit LT-Spice bestätigt Amplitude von 7.07 V und Phase von 11.9°



Musterlösung Aufgabe 3:

Zur Berechnung der einzelnen Spannungs- und Stromverhältnisse werden zunächst die Impedanzen der Reihenschaltung von R_2 und C_2 sowie der Parallelschaltung von R_1 und L berechnet.

$$\underline{Z}_1 = \frac{j \cdot \omega \cdot L \cdot R_1}{j \cdot \omega \cdot L + R_1} = \frac{j \cdot 10 \text{krad/s} \cdot 0.876 \text{H} \cdot 13 \text{k}\Omega}{j \cdot 10 \text{krad/s} \cdot 0.876 \text{H} + 13 \text{k}\Omega} = 4.06 \text{k}\Omega + j \cdot 6.02 \text{k}\Omega$$

$$\underline{Z}_2 = \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_2} + R_2 = \frac{1 + j \cdot \omega \cdot R_2 \cdot C_2}{j \cdot \omega \cdot C_2} = \frac{1 + j \cdot 10 \text{krad/s} \cdot 3 \text{k}\Omega \cdot 50 \text{nF}}{j \cdot 10 \text{krad/s} \cdot 50 \text{nF}} = 3 \text{k}\Omega - j \cdot 2 \text{k}\Omega$$

Die Kapazität C_1 hat die Impedanz

$$\underline{Z}_{C1} = \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_1} = \frac{1}{j \cdot 10 \text{krad/s} \cdot 2 \text{nF}} = -j \cdot 50 \text{k}\Omega$$

a) Das Verhältnis der Aus- zu Eingangsspannung ergibt sich aus dem komplexen Spannungsteiler

$$\frac{\underline{U}_a}{\underline{U}_e} = \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} = \frac{\frac{1 + j \cdot \omega \cdot R_2 \cdot C_2}{j \cdot \omega \cdot C_2}}{\frac{j \cdot \omega \cdot L \cdot R_1}{j \cdot \omega \cdot L + R_1} + \frac{1 + j \cdot \omega \cdot R_2 \cdot C_2}{j \cdot \omega \cdot C_2}} = \frac{(1 + j \cdot \omega \cdot R_2 \cdot C_2) \cdot (j \cdot \omega \cdot L + R_1)}{(j \cdot \omega \cdot L \cdot R_1) \cdot (j \cdot \omega \cdot C_2) + (1 + j \cdot \omega \cdot R_2 \cdot C_2) \cdot (j \cdot \omega \cdot L + R_1)}$$

b) Das Verhältnis von Eingangsstrom und Eingangsspannung entspricht der Gesamtimpedanz.

$$\frac{\underline{I}_e}{\underline{U}_e} = \frac{1}{\underline{Z}_C} + \frac{1}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} = j \cdot \omega \cdot C_1 + \frac{1}{\frac{j \cdot \omega \cdot L \cdot R_1}{j \cdot \omega \cdot L + R_1} + \frac{1 + j \cdot \omega \cdot R_2 \cdot C_2}{j \cdot \omega \cdot C_2}}$$

c) Mit den angegebenen Zahlenwerten und Aufgabenteil a ergibt sich

$$\frac{\underline{U}_a}{\underline{U}_e} = \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} = \frac{13 - j \cdot 2}{4.06 + j \cdot 6.02 + 13 - j \cdot 2} = 0.199 - j \cdot 0.97 = 0.444 \cdot e^{-j63.4^\circ}$$

d) Mit den angegebenen Zahlenwerten und Aufgabenteil b ergibt sich

$$\begin{aligned} \frac{\underline{I}_e}{\underline{U}_e} &= \frac{1}{\underline{Z}_C} + \frac{1}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} = \frac{1}{-j \cdot 50 \text{k}\Omega} + \frac{1}{4.06 \text{k}\Omega + j \cdot 6.02 \text{k}\Omega + 3 \text{k}\Omega - j \cdot 2 \text{k}\Omega} \\ &= \frac{1}{-j \cdot 50 \text{k}\Omega} + \frac{1}{7.06 \text{k}\Omega + j \cdot 4.02 \text{k}\Omega} = 106.96 \mu\text{S} - j \cdot 40.905 \mu\text{S} = 114.52 \mu\text{S} \cdot e^{-j20.9^\circ} \end{aligned}$$

e) Damit Strom und Spannung in Phase sind, muss der Imaginärteil der Admittanz zu null werden. Die Admittanz berechnet sich zu

$$\begin{aligned}
\frac{I_e}{U_e} &= j \cdot \omega \cdot C_1 + \frac{1}{\frac{j \cdot \omega \cdot L \cdot R_1}{j \cdot \omega \cdot L + R_1} + \frac{1 + j \cdot \omega \cdot R_2 \cdot C_2}{j \cdot \omega \cdot C_2}} \\
&= j \cdot \omega \cdot C_1 + \frac{(j \cdot \omega \cdot L + R_1) \cdot j \cdot \omega \cdot C_2}{j \cdot \omega \cdot L \cdot R_1 \cdot j \cdot \omega \cdot C_2 + (j \cdot \omega \cdot L + R_1) \cdot (1 + j \cdot \omega \cdot R_2 \cdot C_2)} \\
&= j \cdot \omega \cdot C_1 + \frac{-\omega^2 \cdot L \cdot C_2 + j \cdot \omega \cdot C_2 \cdot R_1}{R_1 - \omega^2 \cdot L \cdot (R_1 + R_2) \cdot C_2 + j \cdot \omega \cdot (L + R_1 \cdot R_2 \cdot C_2)} \\
&= j \cdot \omega \cdot C_1 + \frac{(-\omega^2 \cdot L \cdot C_2 + j \cdot \omega \cdot C_2 \cdot R_1) \cdot (R_1 - \omega^2 \cdot L \cdot (R_1 + R_2) \cdot C_2 - j \cdot \omega \cdot (L + R_1 \cdot R_2 \cdot C_2))}{(R_1 - \omega^2 \cdot L \cdot (R_1 + R_2) \cdot C_2)^2 + \omega^2 \cdot (L + R_1 \cdot R_2 \cdot C_2)^2} \\
&= j \cdot \omega \cdot C_1 + \frac{(-\omega^2 \cdot L \cdot C_2)(R_1 - \omega^2 \cdot L \cdot (R_1 + R_2) \cdot C_2) + \omega \cdot C_2 \cdot R_1 \cdot \omega \cdot (L + R_1 \cdot R_2 \cdot C_2)}{(R_1 - \omega^2 \cdot L \cdot (R_1 + R_2) \cdot C_2)^2 + \omega^2 \cdot (L + R_1 \cdot R_2 \cdot C_2)^2} \\
&\quad + j \cdot \omega \cdot \frac{(C_2 \cdot R_1 (R_1 - \omega^2 \cdot L \cdot (R_1 + R_2) \cdot C_2) + (L + R_1 \cdot R_2 \cdot C_2)(\omega^2 \cdot L \cdot C_2))}{(R_1 - \omega^2 \cdot L \cdot (R_1 + R_2) \cdot C_2)^2 + \omega^2 \cdot (L + R_1 \cdot R_2 \cdot C_2)^2}
\end{aligned}$$

Da der Imaginärteil zu null werden soll, muss für C_1 gelten:

$$C_1 = - \frac{(C_2 \cdot R_1 \cdot (R_1 - \omega^2 \cdot L \cdot (R_1 + R_2) \cdot C_2) + (L + R_1 \cdot R_2 \cdot C_2) \cdot (\omega^2 \cdot L \cdot C_2))}{(R_1 - \omega^2 \cdot L \cdot (R_1 + R_2) \cdot C_2)^2 + \omega^2 \cdot (L + R_1 \cdot R_2 \cdot C_2)^2}$$

Einsetzen der Zahlenwerte führt zu der Kapazität

$$C_1 = 6.1 \text{ nF}$$